

선박에너지효율설계지수 계산을 위한 전력조사표 작성기준 (제3조제3항제1호 관련)

1. 보조부하전력(PAE)은 다음 조건에 따라 계산되어야 한다.
 - 가. 화재, 침수, 정전 및 부분 정전 등 비상 상황은 없는 것으로 한다.
 - 나. 간헐적 사용을 고려하지 않고 24시간 평가한다.
 - 다. 모든 여객과 승무원이 승선하고 모든 화물이 적재된 것으로 한다.
2. 선박에너지효율설계지수 계산을 위한 전력조사표(이하 "전력조사표"라 한다)에는 다음 요소가 포함되어야 한다.
 - 가. 부하 그룹
 - 나. 부하에 대한 상세
 - 다. 부하 식별 태그
 - 라. 부하의 전기회로 식별
 - 마. 부하의 기계적 정격 출력 " P_m "(kW)
 - 바. 부하의 전동기 정격 출력(kW)
 - 사. 부하의 전동기 효율 " e "
 - 아. 부하의 정격 전력 " P_r " (kW)
 - 자. 부하 서비스 계수 (Service factor) " k_l "
 - 차. 부하 운영 서비스 계수 (Service factor of duty) " k_d "
 - 카. 시간 서비스 계수 " k_t "
 - 타. 총 사용 서비스 계수 " k_u "($k_u = k_l \cdot k_d \cdot k_t$)
 - 파. 부하의 필수 전력 " P_{load} " [$P_{load}(kW) = P_r \cdot k_u$]
 - 하. 추가 설명
 - 거. 그룹의 필수 전력(kW)
 - 너. 보조 부하 전력 PAE(kW)
3. 부하 그룹은 다음 각 목과 같이 분류하여 부하감소를 쉽게 일으킬 수 있는 영역이 식별될 수 있도록 해야 하고, 모든 부하는 별표 1 제4호바목에 따른 $P_{AEff(i)}$ 를 제외하고 문서로 기록되어야 한다.
 - 가. 부하 그룹 "A": 선체, 갑판, 항해 및 안전 계통
 - 1) 선체 계통은 선체부식방지장치(ICCP), 계류 설비, 출입구 장치, 선박평형수 장치, 빌지 장치 및 자동 안정화 장치 등을 말한다.
 - 2) 갑판 계통은 갑판 및 발코니 세정 장치, 구조장치 및 크레인 등을 말한다.
 - 3) 안전 계통은 화재 탐지, 소화 장치, 비상 정지 장치 및 안내방송 장치 등을 말한다.
 - 나. 부하 그룹 "B": 추진에 사용하는 보조기기 계통
 - 1) 축 전동기에 사용되는 LT(Low temperature) 냉각 펌프, 추진용 보조 냉각 시스템, 추진용 컨버터에 사용되는 LT 냉각 펌프, 추진용 UPS(Uninterrupted power supply)등을 포함한다.
 - 2) 축 전동기($PTI_{(i)}$) 및 보조 기기들(축 전동기 냉각 팬, 펌프 등), 축 전동기 계통 보조 기기들(컨버터 자체 냉각 팬, 펌프, 컨버터 및 관련 보조 기기), 추진용 변압기 자체 냉각 팬, 펌프 및 관련 보조 기기들을 포함하는 축 전동기 변압기, 축 전동기 고조파 필터 및 관련 기기 등을 포함하지 않는다.
 - 3) 추진에 사용하는 보조기기는 조종 추진기와 같은 조종 추진 장비 및 서비스 계수가 0으로 설정된 보조 기기를 포함한다.

4) 전력을 소비하는 관련 보조 기기를 포함하는 축 전동기 여자장치 등은 포함하지 않는다.

다. 부하 그룹 "C": 보조기관 및 주기관 계통

냉각 장치(발전기 또는 추진 축 기관에 사용되는 냉각회로의 펌프 및 송풍기, 해수 및 청수 전용 펌프 등), 윤활 계통 및 연료 계통, 수송, 취급, 저장, 연소 공기 공급을 위한 통풍 장치 등을 포함한다.

라. 부하 그룹 "D": 선박의 일반 공급 계통

축전동기·보조 기관·주기관·거주 구역 지원 장치 사이에 공유되는 일반 적 부하로서 냉각 시스템(해수 공급 및 청수 공급 주회로), 압축 공기 장치, 조수기, 자동화 장치 등을 포함한다.

마. 부하 그룹 "E": 기관실 및 보조 기기실 통풍 계통

- 1) 기관실 및 보조 기기실을 통풍시키는 모든 송풍기를 포함하며, 기관실 냉각 공급 및 배기 송풍기, 보조 기기실 공급·배기 송풍기 등을 포함한다.
- 2) 거주 구역의 모든 송풍기, 연소 공급 공급용 모든 송풍기, 화물창 송풍기, 창고의 공급·배기 송풍기 등은 포함하지 않는다.

바. 부하 그룹 "F": 공조 설비 계통

공조 설비를 위한 모든 부하들은 일반적으로 공조 냉각 장치, 공조 냉난방수 이동 및 처리, 공조기의 공기 처리 장치 통풍, 펌프장치가 있는 재가열 장치 등을 포함 한다.

사. 부하 그룹 "G": 주방, 냉장 및 세탁 설비 계통

주방, 식료품 저장용 냉장 및 세탁 설비와 관련한 모든 부하들은 통상적인 주방의 여러 기기, 조리 기구, 주방용 세척기, 주방 보조기기, 냉장 압축기를 포함하는 냉장실 장치, 공기 냉각기 등을 포함 한다.

아. 부하 그룹 "H": 거주구역 계통

승객 및 승무원의 거주구역과 관련한 모든 부하들은 통상적인 승무원 및 승객 의 이동 장치,(승강기, 에스컬레이터 등) 환경설비,(오수, 하수의 수집 및 이송, 취급, 저장, 배출) 거주구역 용수 이송(화장실 온·냉수 공급 장치 등) 및 취급 장치, 수영장 설비, 사우나 및 체육관 설비 등을 포함한다.

자. 부하 그룹 "I": 조명 및 콘센트 설비 계통

조명, 오락, 콘센트 설비와 관련한 모든 부하를 포함하고 회로는 효율적인 전력 사용의 개선이 가능한지 검증하기 위해 다음과 같이 분류한다.

- 1) 조명은 다음과 같이 분류하고 주수직 구역으로 분류한다.

- 가) 객실
- 나) 복도
- 다) 기술실 및 계단
- 라) 공용장소 및 계단
- 마) 기관실 및 보조 기기실
- 바) 외부공간
- 사) 화물창

- 2) 전원 콘센트는 다음과 같이 분류하고 주수직 구역으로 분류한다.

- 가) 객실
- 나) 복도
- 다) 기술실 및 계단
- 라) 공용 장소 및 계단
- 마) 기관실 및 보조 기기실
- 바) 창고
- 사) 화물창

- 3) 복합 그룹(객실 조명 및 전원 콘센트)과 하위 그룹을 위한 계산 기준은 부하 구성 요소(일반 객실의 조명, TV, 머리 건조기, 냉장고, 일반 객실 등)를 나타내는 설명을 포함할 수 있다.

차. 부하 그룹 "J": 오락 설비 계통

오락 설비와 관련한 모든 부하들을 포함해야 하며 공용 장소 음향 및 영상 장비, 극장 무대 장비, 사무실의 IT 장치, 비디오 게임 등을 포함한다.

가. 부하 그룹 "L": 화물 적재 계통

이 그룹은 화물 펌프, 하역 장치, 화물 유지, 화물 냉장 부하, 화물창 송풍기, 창고 송풍기 등을 포함해야 하며 서비스 계수는 0으로 설정한다.

타. 부하 그룹 "N": 그 밖의 부하

가목부터 카목까지에서 규정된 부하를 제외한 모든 부하를 포함하며 정상적인 최대 해상 부하의 총 부하 계산에 반영한다.

4. 부하에 대한 상세

각 부하의 명칭을 구체적으로 표시한다(예. 주기관 1번 냉각 해수펌프).

5. 부하 식별용 꼬리표

조선소 표준 태그 절차에 따라 표시한다(예. 주기관 1번 냉각 해수펌프: MCSP/1)

6. 부하의 전기 회로 식별

부하를 공급하는 전기 회로별로 자료 검증에 활용될 수 있도록 표시한다.

7. 부하의 기계 정격 출력 " P_m "(kW)

기계적 부하(송풍기, 펌프 등)를 구동하는 전동기에 의한 경우에 한정하여 문서에 표시되어야 하며, 전동기에 의해 구동되는 기계 장치의 정격 출력으로 표시한다.

8. 부하의 전동기 정격 출력(kW)

제조사 명판 또는 기술 상세에 따른 전동기 출력이며 계산에 사용되지는 않으나 전동기와 기계장치가 결합된 상태에서의 정격을 초과할 가능성이 있는지를 판단하기 위한 용도로 표시한다.

9. 부하의 전동기 효율 " e "

이 자료는 기계적인 부하로 구동하는 전동기에 의해 만들어진 전기부하일때 문서에 기재한다.

10. 부하의 정격 전력 " P_r " (kW)

특정 계통을 위해 부하설계 시 제조사 명판 또는 제조사 기술 상세에 표시된 것과 같이 부하 전기단자에서 흡수된 최대 전력으로 표시한다.

11. 부하 서비스 계수 (Service factor) " k_l "

다음 각 목의 경우와 같이 정격 전력보다 부하가 적은 전력을 흡수하는 경우 부하의 정격 전력에서 부하 필수 전력 감소 값을 공제한다.

가. 기계적 부하를 구동하는 전동기의 경우 송풍기는 특정 여유 전력을 가지고 설계될 수 있으며

이로 인해 사용 시 송풍기 정격 기계 전력이 통풍 장치에서 요구되는 전력을 초과하는 경우

나. 펌프 정격 전력이 전달 용수 회로에서 공급에 필요한 전력을 초과하는 경우

다. 전기 자동 조절 반도체 전기 가열 장치의 정격 전력이 k_l 계수에 의해 흡수되는 전력을 초과하는 경우

12. 운영 서비스 계수 (Service factor of duty) " k_d "

운영 계수는 하나의 기능이 하나 이상의 부하에 의해 제공될 때 사용하며, 모든 부하는 선박에너지 효율설계지수를 위한 전력조사표에 포함하고, 부하의 수정한 합을 제공한다.(예, 두개의 펌프가 동일한 회로에서 동작되고, 운전/대기 상태에서 작동될 때 두 펌프의 K_d 계수는 1/2, 1/2가 된다. 세개의 압축기가 동일 회로에서 동작될 경우 하나는 운전, 다른 두 개는 대기 상태로 작동될 때, 압

측기의 Kd 계수는 운전 상태의 경우 1/3, 대기 상태의 경우 각각 1/3, 1/3이 된다.)

13. 시간 서비스 계수 "kt"

선박이 항해하는 24시간 동안 부하 운영에 대해서 조선소 평가에 근거한 시간 계수이다.(예, 오락 부하는 24시간 중 4시간의 제한된 시간동안 전력을 가동하므로 $kt=4/24$ 가 되고, 해수냉각 펌프는 Vref로 항해 중 항상 전력을 가동하므로 $kt=1$ 이 된다.)

14. 서비스 총 사용 계수 "ku"

모든 서비스 계수를 반영한 총 사용 계수이다.

15. 부하 필수 전력 "Pload"

개인 사용자 보조 부하 전력 소비로 한다.

16. 추가 설명

전력조사표를 검증하는 선박검사관(업무를 대행하는 경우에는 선박검사원을 말한다)에게 설명을 제공하기 위해 자유로운 문서의 형태로 기재한다.

17. 그룹 필수 전력(kW)

그룹 A에서 N까지 "부하 필수 전력"의 합으로 한다.

18. 보조 부하 전력 PAE(kW)

모든 부하의 "부하 필수 전력"의 합을 발전기의 가중 평균효율로 나눈 값이며, 다음과 같이 계산한다.

$$PAE = \frac{\sum P_{load(i)}}{\text{발전기의가중 평균 효율}}$$

19. 전력조사표는 다음 각 목과 같이 구성하고 작성한다.

- 가. 열 제목을 포함하는 하나의 행
- 나. 전력조사표의 행 식별번호를 위한 하나의 열
- 다. 제2호가목부터 하목까지의 요소에 대한 각각의 열
- 라. 각 부하에 대한 하나의 행
- 마. 제2호 거목 및 너목의 자료를 포함하는 합계 결과(전력의 합)
- 바. 추가 설명